

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分为 40 分。每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分为 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。
2. 考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。
3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答，未做在指定位置上的答案一律无效。
4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字作为考生交卷的凭据。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分 数学基础课程
(共 40 分)

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1. 有些人运气好，但并非所有人都运气好。
2. 不管黄狗还是花狗，能够看家护院就是好狗。

二、填空题（每小题 2 分，共 12 分）

1. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ ，从 A 到 B 不同的二元关系共有_____个。从 A 到 B 不同的函数共有_____个。
2. 设 $|A| = n$ （即集合 A 的基数为 n），问在 A 上有_____个不同的对称关系。
3. 对 $(2x_1 - 3x_2 + x_3)^6$ 进行展开合并同类项后， $x_1^3 x_2 x_3^2$ 的系数是_____。
4. 从 m 个人中选取 n 个人（ $n \leq m$ ）围成一个圆桌就座，则不同的就座方法数是_____。
5. 设 G 是顶点个数为 n，边数为 e，连通分支数为 k 的简单图，T 是包含 G 的所有顶点的森林，则 G 的不在 T 中的边有_____条。
6. 设 u, v 是图 G 的两个不邻接的顶点，S 是图 G 的顶点割集，且 u, v 是属于 $G - S$ 的两个不同的连通分支，称 S 为一个 uv 分离集。设最小的 uv 分离集中所含顶点的个数为 a，且 G 中从 u 到 v 内部不相交的路的最大条数为 b，则 a 和 b 满足的关系为_____。

三、计算题（每个问题 4 分，共 8 分）

设 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$ 是 7 个互不相同的非零实数，这 7 个数的全排列中，数 $a_i (i = 1, \dots, 7)$ 的原来位置是指第 i 个位置。求这 7 个数的全排列中：

- (1) a_1, a_3, a_5, a_7 都不在原来的位置上，而 a_2, a_4, a_6 都在原来位置上的排列数目。
- (2) a_2, a_4, a_6 都不在原来位置上的排列数目。

四、证明题（第 1, 2 小题各 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1. 下列公式是否正确？如正确请证明，如错误试举出反例。

$$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \rightarrow Q(x, y)) = \neg(\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y) \wedge \neg Q(x, y))$$

2. 用“ $\approx$ ”表示等势, 试证明 $(0,1] \approx (a,b] (a,b \in \mathbb{R}, a < b, \mathbb{R} \text{ 为实数集})$ 。

3. 设 $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 满足 $a_n = \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i}$ 且 $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 的母函数为 $A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$,

(1) (4 分) 证明 $A^2(x) - A(x) + x = 0$

(2) (4 分) 证明 $a_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}, n \geq 1$, 其中 $\binom{2n-2}{n-1}$ 表示从 $2n-2$ 个数中取出 $n-1$ 个的组合数。

第一部分 数学基础课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1. 有些人运气好，但并非所有人都运气好。

解：设 $M(x)$: x 是人， $R(x)$: x 运气好， $N(x, y)$: x 与 y 不相同，则原语句可表示为：

$$\exists x \exists y (N(x, y) \wedge M(x) \wedge M(y) \wedge R(x) \wedge \neg R(y))。$$

2. 不管黄狗还是花狗，能够看家护院就是好狗。

解：设 $G(x)$: x 是狗， $Y(x)$: x 是黄色的， $H(x)$: x 是花色的， $M(x)$: x 能看家护院， $N(x)$: x 是好狗，则原语句可表示为： $\forall x (G(x) \wedge (Y(x) \vee H(x)) \wedge M(x) \rightarrow N(x))。$

二、填空题（每小题 2 分，共 12 分）

1. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ ，从 A 到 B 不同的二元关系共有_____个。从 A 到 B 不同的函数共有_____个。2. 设 $|A| = n$ （即集合 A 的基数为 n ），问在 A 上有_____个不同的对称关系。3. 对 $(2x_1 - 3x_2 + x_3)^6$ 进行展开合并同类项后， $x_1^3 x_2 x_3^2$ 的系数是_____。4. 从 m 个人中选取 n 个人（ $n \leq m$ ）围成一个圆桌就座，则不同的就座方法数是_____。5. 设 G 是顶点个数为 n ，边数为 e ，连通分支数为 k 的简单图， T 是包含 G 的所有顶点的森林，则 G 的不在 T 中的边有_____条。6. 设 u, v 是图 G 的两个不邻接的顶点， S 是图 G 的顶点割集，且 u, v 是属于 $G-S$ 的两个不同的连通分支，称 S 为一个 uv 分离集。设最小的 uv 分离集中所含顶点的个数为 a ，且 G 中从 u 到 v 内部不相交的路的最大条数为 b ，则 a 和 b 满足的关系为_____。

答：1. 4096, 81

解析： $|A \times B| = 12$ ，因此从 A 到 B 的有序对有 12 个，这些有序对组成的集合的任何一个子集都是一个二元关系，因此从 A 到 B 不同的二元关系共有 $2^{12} = 4096$ 个。因为 $|A| = 4$ ， $|B| = 3$ ，因此从 A 到 B 不同的函数共有 $3^4 = 81$ 个。2. $2^{((n^2+n)/2)}$ 解析： A 上的关系可以由一个 $n \times n$ 的关系矩阵表示，对称关系要求 A 中元素满足 $a_{ij} = a_{ji}$ ，因此关系矩阵的 n 个主对角线元素和右上三角部分的 $(n^2-n)/2$ 个元素来确定，而每个元素可取 0 或 1，所以 A 上不同的对称关系个数为 $2^{((n^2+n)/2)}$ 。

3. -1440

解析：按多项式定理展开后，每项的系数分为两部分：多项式系数和各字母自带的系数。因此这道题中

$$x_1^3 x_2 x_3^2 \text{ 的系数为: } \binom{6}{312} * 2^3 * (-3)^1 * 1^2 = \frac{6!}{3!1!2!} * 8 * (-3) = -1440。$$

4. $m! / n(m-n)!$ 解析： m 元集的 n -环排列个数： $\frac{P(m, n)}{n} = \frac{m!}{n(m-n)!}$ 。5. $e+k-n$ 解析：因为 n 个顶点，连通分支数为 k 的森林有 $n-k$ 条边，而 G 中有 e 条边，因此 G 的不在 T 中的边有 $e-$

(n-k) 条。

6. $a=b$

解析：虽然图的点连通度 $\leq$ 边连通度 $\leq$ 最小度，但是对于内部不相交的路，其最大条数等于分离集的最小个数。

三、计算题（每个问题 4 分，共 8 分）

设 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$ 是 7 个互不相同的非零实数，这 7 个数的全排列中，数 $a_i (i=1, \dots, 7)$ 的原来位置是指第 i 个位置。求这 7 个数的全排列中：

(1) a_1, a_3, a_5, a_7 都不在原来的位置上，而 a_2, a_4, a_6 都在原来位置上的排列数目。

(2) a_2, a_4, a_6 都不在原来位置上的排列数目。

解：(1) 相当于 a_2, a_4, a_6 都在原来位置上， a_1, a_3, a_5, a_7 在各自位置上进行错位排列，因此排列数为 $D_4=9$ 。

(2) 设 S 表示这 7 个数任意排列，设 A, B, C 分别表示 a_2, a_4, a_6 排在原来位置，由容斥原理知所求排列数目为：

$$\begin{aligned} |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| &= |S| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C| \\ &= 7! - 3 \cdot 6! + 3 \cdot 5! - 4! = 3216 \end{aligned}$$

四、证明题（第 1, 2 小题各 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1. 下列公式是否正确？如正确请证明，如错误试举出反例。

$$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \rightarrow Q(x, y)) = \neg(\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y) \wedge \neg Q(x, y))$$

解：正确，推理如下

$$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \rightarrow Q(x, y))$$

$$= ((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \rightarrow Q(x, y) \text{ 量词辖域收缩等值式}$$

$$= \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \vee Q(x, y) \text{ 蕴含等值式}$$

$$= \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \vee \neg \neg Q(x, y) \text{ 双重否定等值式}$$

$$= \neg(\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y) \wedge \neg Q(x, y)) \text{ 德摩根等值式}$$

2. 用“ $\approx$ ”表示等势，试证明 $(0, 1] \approx (a, b] (a, b \in \mathbb{R}, a < b, \mathbb{R} \text{ 为实数集})$ 。

证明：只需要找到集合 $(0, 1]$ 和集合 $(a, b]$ 之间的一个双射函数即可，设 $f(x) = kx + c$ ，则 $f(0) = a$ ， $f(1) = b$ ，解得 $k = b - a$ ， $c = a$ ，即 $f(x) = (b - a)x + a$ ，因此 $(0, 1] \approx (a, b]$ 。

3. 设 $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 满足 $a_n = \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i}$ 且 $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 的母函数为 $A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ ，

(1) (4 分) 证明 $A^2(x) - A(x) + x = 0$

(2) (4 分) 证明 $a_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$ ， $n \geq 1$ ，其中 $\binom{2n-2}{n-1}$ 表示从 $2n-2$ 个数中取出 $n-1$ 个的组合数。

京东读书

证明：(1) 对字母数 $A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 两边平方得

$$\begin{aligned} A^2(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k \cdot \sum_{l=1}^{\infty} a_l x^l = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{l=1}^{\infty} a_k a_l x^{k+l} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} x^n \left(\sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n - a_1 x \\ &= A(x) - x \end{aligned}$$

因此 $A^2(x) - A(x) + x = 0$ 。

(2) 上式是一个关于 $A(x)$ 的一元二次方程，利用求根公式得到：

$$A_1(x) = \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2},$$

$$A_2(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2}$$

由于 $A(0) = 0$ ，因此取 $A(x) = A_2(x)$ ，将 $A(x)$ 展开得：

$$\begin{aligned} A(x) &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} (1-4x)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n 2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1} (-4x)^n \right] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 2^{2n}} \binom{2n-2}{n-1} (-1)^n 2^{2n} x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n \end{aligned}$$

因此 $a_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$ ， $n \geq 1$ 。